

Výstupy ŠVP

MAT-20 Volím a užívám vhodné statistické metody k analýze a zpracování dat (využívám digitální výpočetní nástroje). (Matematika 4, 2/2)

MAT-19 Umím pracovat se statistickými údaji, porovnávat je a využít je při svém rozhodování. (Matematika 4, 2/2)

MAT-21 Vyznám se v tabulkách, grafech, číslech, mapách. (Matematika 1, 1/1)

Učivo: práce s daty – analýza a zpracování dat v různých reprezentacích

Úlohy se dají řešit v tabulkovém procesoru i ručně: lehké procvičí základní vzorce a odkazy, střední volbu charakteristik a funkcí, těžké interpretaci výsledků a rozhodování podle dat. Všechna data jsou ukázková. Pojmy a vzorce máš v listu *Must know*. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

- Ukázková data: výšky 10 žáků (cm) jsou v buňkách B2:B11: 165, 172, 158, 180, 169, 175, 162, 171, 168, 177. Napiš vzorec pro průměr, medián a směrodatnou odchylku celého souboru a urči jejich hodnoty.
- Pro data z předchozí úlohy napiš vzorec, který spočítá, kolik žáků je vyšších než 170 cm, a vzorec pro jejich podíl v procentech. Jaký je výsledek?
- Anketa: v buňkách B2:B4 jsou počty odpovědí ano 85, ne 120, nevím 45; v B5 je =SUMA(B2:B4). Jaký vzorec napíšeš do C2, aby po zkopírování do C3 a C4 dával relativní četnosti? Urči je v procentech.
- Návštěvnost hradu byla v roce 2023 v buňce B2 (48 500 osob), v roce 2024 v buňce C2 (53 350 osob). Napiš vzorec pro procentní změnu a urči ji.
- V buňce C2 je vzorec =B2*\$F\$1. Co bude v buňce C5, když vzorec zkopíruješ dolů? Proč je u F1 znak dolaru?
- Polední teploty (°C) za 7 dní jsou v B2:B8: 12, 15, 9, 14, 18, 16, 11. Napiš vzorec pro variační rozpětí a urči ho. Kterým dnem v týdnu bylo maximum, začíná-li řada pondělím?

Střední ★★☆☆

- Ukázková data: měsíční spotřeba vody domácnosti (m³) od ledna do prosince: 8,2; 7,9; 8,5; 9,1; 10,4; 12,0; 13,5; 13,1; 10,2; 8,8; 8,1; 8,4. Urči průměr a medián. Urči kvartily funkcí QUARTIL.INC i školním postupem. Čím si vysvětlíš rozdíl mezi průměrem a mediánem?
- Tři čerpací stanice prodávaly benzín za 38,90, 37,50 a 39,40 Kč/l a prodaly 12 000, 30 000 a 8 000 litrů. Urči prostý průměr cen a průměrnou cenu, za kterou se litr skutečně prodával (vážený průměr, v tabulce =SOUČIN.SKALÁRNÍ(B2:B4;C2:C4)/SUMA(C2:C4)).
- Cena výrobku v letech 2021–2024: 100, 103, 118 a 125 Kč. Urči meziroční změny v procentech (v tabulce =(C2-B2)/B2 a kopírovat doprava) a celkovou změnu za tři roky. Je celková změna součtem meziročních?
- Ukázková data 8 žáků (spánek v h | mobil v h/den): 6,5|4; 8|2; 7|3,5; 6|5; 9|1; 7,5|2,5; 5,5|6; 8,5|1,5. Spánek je v B2:B9, mobil v C2:C9. Napiš vzorec, který spočítá žáky, kteří spí méně než 7 h a zároveň tráví na mobilu víc než 3 h, a urči výsledek.
- Ukázková data: hodiny přípravy na test a získané body u 8 žáků: 1|35; 2|42; 2|50; 3|55; 4|61; 5|70; 5|74; 6|82. Funkcí CORREL urči korelační koeficient a popiš vztah. Dokazují data, že příprava body zvyšuje?
- Ukázková data: dojezdová doba do školy (min) u 20 žáků: 3, 7, 12, 15, 18, 22, 25, 27, 31, 34, 38, 41, 44, 45, 48, 52, 55, 58, 63, 71. Sestav tabulku četností v intervalech <0; 20), <20; 40), <40; 60), <60; 80) a urči relativní četnosti. Ve kterém intervalu je nejvíc žáků?

Těžké ★★★

- Ukázková data: měsíční příjmy 10 domácností v ulici (tis. Kč): 28, 31, 35, 36, 40, 42, 45, 48, 52, 350. Urči průměr a medián se všemi hodnotami i bez největší. Pomocí pravidla $1,5 \cdot (Q_3 - Q_1)$ (školní kvartily) rozhodni, zda je 350 odlehlá hodnota. Kterou charakteristiku použiješ do zprávy o „typické domácnosti“?
- Počet uživatelů aplikace vzrostl za tři roky z 10 000 na 21 970. O kolik procent v průměru rostl každý rok, byl-li roční růst stejný? Proč nestačí vydělit celkový nárůst třemi?

15. Eva získala z testu z matematiky 78 bodů (průměr třídy 65, směrodatná odchylka 10) a z fyziky 70 bodů (průměr 58, směrodatná odchylka 6). Ve kterém předmětu je vzhledem ke třídě lepší? Použij $z = \frac{x - \bar{x}}{s}$ (o kolik směrodatných odchylek je nad průměrem).
16. Záznam z GPS: cesta měla tři úseky – 12 km za 10 min, 30 km za 20 min a 8 km za 12 min. Urči rychlost v každém úseku, prostý průměr těchto rychlostí a skutečnou průměrnou rychlost celé cesty. Proč se liší?
17. Počty návštěv webu za 7 dní: 120, 135, 128, 190, 142, 150, 160. Vypočti třídní klouzavé průměry (v tabulce =PRŮMĚR(B2:B4) a kopírovat dolů). K čemu je klouzavý průměr dobrý?
18. Šroub má mít délku $(50,0 \pm 0,5)$ mm. Dodavatel A dodává šrouby s průměrnou délkou 50,1 mm a směrodatnou odchylkou 0,1 mm, dodavatel B s průměrem 50,0 mm a odchylkou 0,3 mm. Téměř všechny výrobky leží v pásmu $\bar{x} \pm 3s$. U kterého dodavatele hrozí zmetky?

Výsledky ke kontrole

1. =PRŮMĚR(B2:B11) → 169,7; =MEDIÁN(B2:B11) → 170; =SMODCH.P(B2:B11) → $\approx 6,5$ cm
2. =COUNTIF(B2:B11;">170") → 5; =COUNTIF(B2:B11;">170")/POČET(B2:B11) → 50 %
3. =B2/\$B\$5 (formát procenta); ano 34 %, ne 48 %, nevím 18 %
4. =(C2-B2)/B2 → 10 %
5. =B5*\$F\$1; relativní odkaz B2 se posune, absolutní odkaz \$F\$1 zůstane – všechny řádky násobí stejnou buňkou (např. kurzem nebo sazbou)
6. =MAX(B2:B8)-MIN(B2:B8) → 18 – 9 = 9 °C; maximum v pátek
7. průměr $\approx 9,85$, medián 8,95; QUARTIL.INC: $Q_1 \approx 8,35$, $Q_3 \approx 10,8$; školně: $Q_1 = 8,3$, $Q_3 = 11,2$; průměr zvedají letní měsíce s vysokou spotřebou
8. prostý průměr $\approx 38,60$ Kč/l; vážený $\frac{1\,907\,000}{50\,000} \approx 38,14$ Kč/l – nejvíc se prodalo nejlevněji
9. meziročně 3 %, 14,6 %, 5,9 %; celkem 25 %; součet meziročních je $\approx 23,5$ % – změny se násobí, ne sčítají
10. =COUNTIFS(B2:B9;"<7";C2:C9;">3") → 3 (žáci s 6,5 | 4; 6 | 5; 5,5 | 6)
11. $r \approx 0,987$ – silná kladná lineární závislost; sama korelace příčinu nedokazuje, ale tady je vztah věrohodný (ověřil by ho pokus)
12. četnosti 5, 6, 7, 2; relativně 25, 30, 35, 10 %; nejvíc v intervalu <40; 60)
13. se všemi: průměr 70,7, medián 41; bez 350: průměr 39,7, medián 40; $Q_1 = 35$, $Q_3 = 48$, hranice 67,5 – 350 je odlehlá; použij medián
14. $(1+q)^3 = 2,197$, $1+q = \sqrt[3]{2,197} = 1,3$; průměrně 30 % ročně (celkový nárůst 119,7 % dělený třemi, tj. 39,9 %, je chybný – každý rok se roste z vyšší základny)
15. matematika $z = 1,3$, fyzika $z = 2,0$ – relativně lepší je ve fyzice
16. rychlosti 72, 90 a 40 km/h; prostý průměr $\approx 67,3$ km/h; skutečná $\frac{50\text{ km}}{42\text{ min}} \approx 71,4$ km/h – úseky trvaly různě dlouho, je třeba vážit časem
17. 127,7; 151; 153,3; 160,7; 150,7; vyhlazuje náhodné výkyvy (např. den 190) a lépe ukáže trend
18. A: <49,8; 50,4> – celé v toleranci <49,5; 50,5>; B: <49,1; 50,9> – přesahuje, zmetky hrozí u B, i když má průměr přesně 50,0